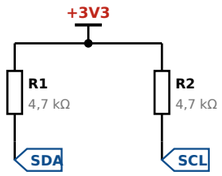
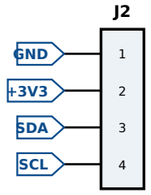
Hauptplatine

Blaue Fahnen = Netznamen. Gleiche Namen sind miteinander verbunden (so wie in Eagle mit 'Name'/'Label').

I²C-Pull-ups

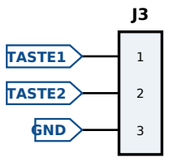


Display

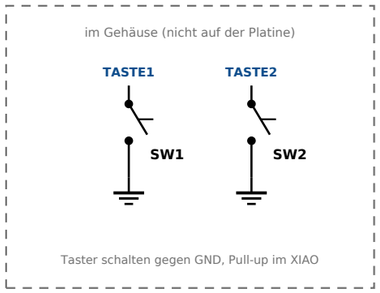


1,3" OLED 64×128 (SSD1312), I²C 0x3C
JST-SH 4-pol. SMD (Qwiic-Belegung)

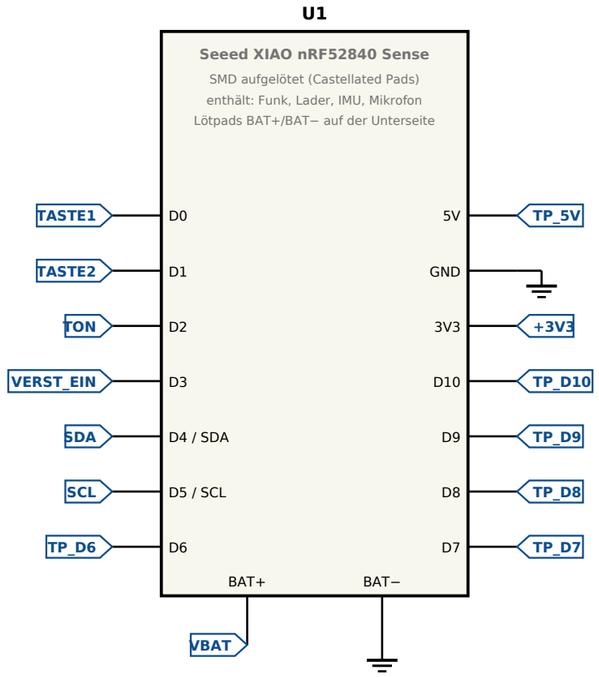
Taster



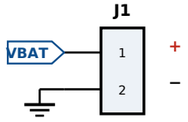
zu den Tastern im Gehäuse
JST-SH 3-pol. SMD oder 3 Lötpads



U1

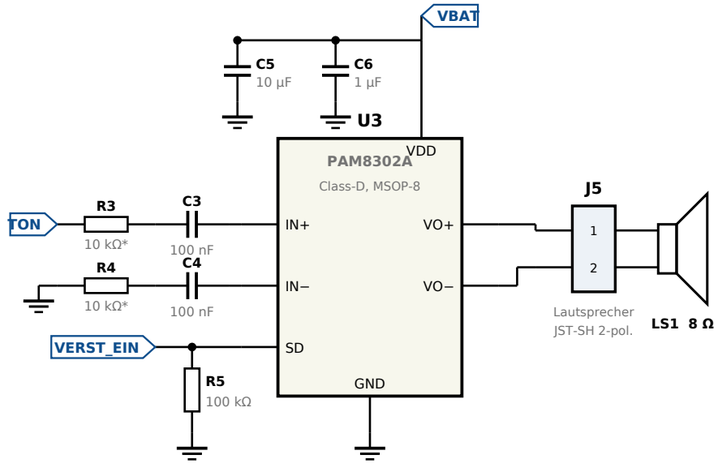


J1



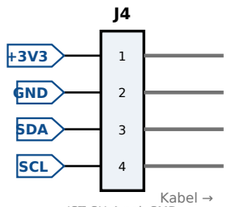
Akku 3,7 V LiPo (mit Schutzschaltung)
JST-PH 2-pol. SMD

Lautsprecher-Verstärker



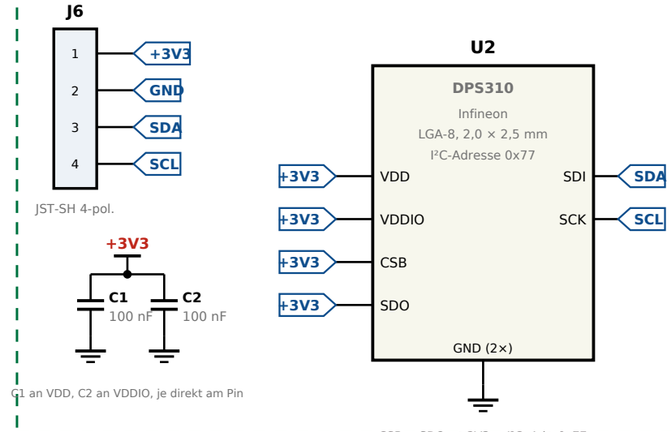
* R3/R4 bestimmen die Grundlautstärke: kleiner = lauter (0 Ω … 47 kΩ, Start 10 kΩ).
Verstärkung = 2 × 80 kΩ / (10 kΩ intern + R3). Die Stufen macht die Firmware.
R5 hält den Verstärker aus, solange der Controller schläft.

Verbindung zur Sensorplatine



JST-SH 4-pol. SMD
Kabel ca. 3–6 cm

Sensorplatine (an der linken Seitenwand, eigene Kammer mit Membran)



Sweef – Soaring-Vario

Schaltplan Hauptplatine + Sensorplatine

Stand 10.10.2026, passt zur Firmware sweef_vario_v2_7

Blatt 1/2 – Bauteilliste und Hinweise auf Blatt 2

Bauteilliste (SMD)

Bez.	Bauteil / Wert	Gehäuse	Anz.	Bemerkung
U1	Seeed XIAO nRF52840 Sense	Modul, SMD	1	Footprint von Seeed mit BAT+/BAT−-Pads verwenden
U2	DPS310XTSA1 (Infineon)	LGA-8 2,0×2,5	1	Sensorplatine. Nur mit Reflow/Heißluft lötbar
U3	PAM8302AASCR (Diodes)	MSOP-8	1	LCSC C113367
R1, R2	4,7 kΩ, 1 %	0603	2	I²C-Pull-ups
R3, R4	10 kΩ, 1 % (Start)	0603	2	Grundlautstärke, 0 Ω … 47 kΩ
R5	100 kΩ	0603	1	Verstärker aus im Schlaf
C1, C2	100 nF, X7R, 16 V	0603	2	Sensorplatine, direkt am DPS310
C3, C4	100 nF, X7R, 16 V	0603	2	Koppelkondensatoren Eingang
C5	10 µF, X5R, 10 V	0805	1	Puffer Verstärker
C6	1 µF, X5R, 10 V	0603	1	direkt an VDD von U3
J1	JST-PH 2-pol., SMD liegend	S2B-PH-SM4-TB	1	Akku. Polarität am Akkukabel prüfen!
J2	JST-SH 4-pol., SMD liegend	SM04B-SRSS-TB	1	Display (Qwiic-Belegung)
J3	JST-SH 3-pol., SMD liegend	SM03B-SRSS-TB	1	Taster (oder 3 Lötpads)
J4, J6	JST-SH 4-pol., SMD liegend	SM04B-SRSS-TB	2	Haupt- ↔ Sensorplatine
J5	JST-SH 2-pol., SMD liegend	SM02B-SRSS-TB	1	Lautsprecher (oder 2 Lötpads)
TP1–TP6	Testpunkte	Pad Ø 1,5	6	D6–D10 und 5V, für spätere Erweiterungen
–	Akku, Display, Lautsprecher, 2 Taster	extern		im Gehäuse, per Kabel angeschlossen

Netzliste (zum Nachzeichnen in Eagle)

+3V3	U1-3V3, R1, R2, J2-2, J4-1 | Sensorplatine: J6-1, U2-VDD, U2-VDDIO, U2-CSB, U2-SDO, C1, C2
GND	U1-GND, U1-BAT−, J1-2, J2-1, J3-3, J4-2, R4, R5, C5, C6, U3-GND | J6-2, U2-GND (beide), C1, C2
VBAT	U1-BAT+, J1-1, U3-VDD, C5, C6
SDA	U1-D4, R1, J2-3, J4-3 | J6-3, U2-SDI
SCL	U1-D5, R2, J2-4, J4-4 | J6-4, U2-SCK
TASTE1 / TASTE2	U1-D0 / U1-D1 → J3-1 / J3-2
TON	U1-D2 → R3 → C3 → U3-IN+
(IN−)	GND → R4 → C4 → U3-IN−
VERST_EIN	U1-D3 → U3-SD, R5 nach GND
VO+ / VO−	U3-VO+ / U3-VO− → J5-1 / J5-2

Hinweise

1. Pin-Nummern: Im Plan stehen bewusst die Pin-NAMEN.
   Die Nummern kommen aus der Eagle-Bibliothek des Bauteils
   (z. B. von SnapEDA oder Ultra Librarian). Bei PAM8302A
   und DPS310 unterscheiden sich die Nummern je nach Gehäuse,
   deshalb immer die Bibliothek zum genauen Gehäuse nehmen.

2. Bestücken lassen: DPS310 (LGA) und PAM8302A (MSOP)
   sind mit dem Lötkolben kaum lötbar. Am einfachsten die
   Platine bei JLCPCB/PCBWay bestücken lassen (PCBA) und
   nur XIAO, Stecker und Kabel selbst löten.

3. XIAO als SMD: Seeed bietet einen Footprint mit den
   Pads auf der Unterseite (BAT+, BAT−). Darunter keine
   Leiterbahnen ohne Lötstopplack führen.

4. Antenne: Die Bluetooth-Antenne sitzt am XIAO oben
   (gegenüber USB). Unter und neben diesem Bereich
   kein Kupfer und keine Masseflächen.

5. DPS310: auf eigener kleiner Platine an der Seitenwand.
   Die Öffnung im Chipdeckel zeigt zur Membran.
   Keine Wärmequellen (Controller, Verstärker) daneben.

6. Verstärker: C6 so nah wie möglich an VDD. Breite
   Leiterbahnen (≥ 0,4 mm) für VBAT, GND, VO+, VO−.

7. Pull-ups: Hat das Display-Modul eigene Pull-ups,
   bleiben R1/R2 trotzdem drauf (zusammen ca. 2–3 kΩ, ok).

8. Firmware: Pins wie bisher (D0, D1, D2, D3, D4, D5),
   das Programm sweef_vario_v2_7 läuft unverändert.